

Backend

- **Definir la arquitectura backend basada en capas**

- Controller: En esta capa se reciben las peticiones como por ejemplo “Listar espacios disponibles”
- Service: Aquí se validan las reglas de negocio como, por ejemplo, no reservar un espacio ya ocupado.
- Repository: Es donde se hacen las consultas en base de datos.

- **Explicar el rol de cada capa**

- Controller: Encargado de exponer los endpoints REST
- Service: Es donde se tiene toda la lógica de negocio.
- Repository: Es donde se conecta a base de datos y se extrae la información, en este caso utilizamos datos mock porque no estamos conectando a base de datos.

- **Describir el flujo de una petición desde el cliente hasta la base de datos**

1. Lo que ocurre en el flujo de una petición es lo siguiente, lo voy a dar con un ejemplo de POST:
2. La aplicación móvil envía un POST a la Api
3. La controller recibe esa petición y llama al service algo así como Service.createReservation ().
4. El service hace todas las verificaciones necesarias como: ¿El espacio existe?
5. El repository guarda en tabla reservations.
6. La controller responde con el 201 created si todo sale bien.

- **Justificar las decisiones tomadas**

Hay buenos motivos por el cual se eligió, los motivos serían:

- La separación de capas, en caso de que la empresa se cambia de base de datos solo se modifica una capa no se cambia todo el proyecto.
- Las reglas se aplican en un solo lugar y se mantiene ese orden.
- En la controller solo hay peticiones, no se llena de logia y se queda liviano.